

Matriz de Casos de Uso - Ortomapas

Matriz de Casos de Uso

Fonte: `docs/analise/casos\_de\_uso.md`

Data da revisão: 12/09/2026

ID	Caso de uso	Implementação	Validação	Pendência principal
UC-001	Criar novo projeto	Implementado	API e UI observadas	Repetir cenário de validação formal
UC-002	Buscar e filtrar projetos	Implementado	UI existente	Suíte Playwright dedicada
UC-003	Selecionar projeto e visualizar ortomapas	Implementado	UI e API	Suíte Playwright dedicada
UC-004	Upload de GeoTIFF e visualização	Implementado	API/fluxo existente	Testar arquivo inválido e timeout
UC-005	Índice de vegetação VARI	Implementado	Código e endpoint	Validar com raster multibanda real
UC-006	Declividade a partir de DSM	Implementado	API e Playwright aprovados	Avaliar limiar de NoData por projeto
UC-007	Curvas de nível	Implementado	API real HTTP 200	Captura visual e validação de geometria
UC-008	Hillshade	Implementado	API aprovada	Captura visual no mapa
UC-009	Mudanças entre ortomapas	Implementado	API real HTTP 200	Validar com voos de datas distintas
UC-010	Classificação KMeans	Implementado	API real HTTP 200	Validar resultado visual e métricas
UC-011	Rede de drenagem	Implementado	API real HTTP 200; DTM real; 1.173 feições GeoJSON	Suíte Playwright dedicada e cenários de erro
UC-012	Volume acima/abaixo de referência	Implementado	API e Copiloto aprovados	Exigir cota explícita em prompts ambíguos
UC-013	Anotação poligonal	Implementado	UI existente	Suíte Playwright dedicada
UC-014	Anotação pontual	Implementado	UI existente	Suíte Playwright dedicada
UC-015	Medir distância	Implementado	Código existente	Validar unidade e arredondamento
UC-016	Medir área	Implementado	Código existente	Validar CRS métrico para áreas oficiais
UC-017	Comparar ortomapas por swipe	Implementado	Código existente	Captura visual dedicada
UC-018	Exportar ortomapa	Implementado	Exportações testadas	Validar metadados CRS nos arquivos
UC-019	Registrar voo de drone	Implementado	API/UI existentes	Validar todos os campos obrigatórios
UC-020	Disparar análise via agente IA	Implementado	Playwright/API aprovados	Completar suíte de intenções e ferramentas

Resumo

- Implementados:** 20
- Parcialmente implementados:** 0
- Pendentes de validação formal:** 16 cenários, principalmente casos alternativos e de exceção.
- Copiloto:** núcleo operacional implementado; ferramentas de geometria e relevo testadas com LM Studio/Qwen e PostgreSQL reais.

Critério para considerar pronto

Um caso só será marcado como concluído operacionalmente quando tiver implementação, teste principal, teste de erro e evidência registrada. A matriz deve ser atualizada após cada execução, sem transformar código existente em aprovação automática.

Próximo lote de fechamento

1. Validar UC-007, UC-009, UC-010 e UC-011 com dados reais.
2. Executar cenários de exceção de UC-004, UC-005 e UC-006.
3. Criar uma suíte Playwright cobrindo os 20 casos e seus fluxos alternativos críticos.

Lote executado em 13/09/2026

- UC-007: ``POST /api/tools/contours`` retornou HTTP 200 e GeoJSON de curvas.
- UC-009: ``POST /api/tools/changes`` retornou HTTP 200; raster de teste sem pixels alterados.
- UC-010: ``POST /api/tools/classify`` retornou HTTP 200 com saída KMeans.
- UC-011 (revalidação): ``POST /api/tools/hydrology/streams`` respondeu HTTP 200 em aproximadamente 2,0 s usando ``ortomapas/odm_2_dtm.tif``; saída ``data/analises/real_streams_validation.geojson`` com 1.173 feições Polygon (364.943 bytes).

Evidência detalhada UC-011

O teste foi executado contra o backend local na porta 8890, sem mocks, com o DTM produzido pelo processamento ODM real (produto 6). O endpoint aplicou reamostragem operacional, preenchimento de depressões, direção/acumulação de fluxo e extração de drenagens. O arquivo GeoJSON foi lido após a chamada e sua estrutura validada: ``FeatureCollection``, 1.173 feições e geometrias ``Polygon``.

Relatório detalhado: ``docs/validacao/uc011_drenagem_real_2026-09-13.md`` e respectivo PDF.